

Двоїста задача. Варіант 20. Іценко Владислав ТПРі-33

① Прямая задача.

$$L = x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 \rightarrow \min.$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 12 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 2 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

② Матрица прямой задачи.

Прямая задача має рівності в обох обмеженнях, тому зводимо до канонічного вигляду безпосередньо.

Запишемо матриці A, B, C .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad B = (12 \ 2) \quad C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

③ Побудова двоїстої задачі.

Правильно двоїстості (для пр. задачі $\min$ з рівностями)

- 1) обмеження-рівності прямої задачі $\rightarrow$ звичайні двоїсті $y_i \in \mathbb{R}$ (без обм. знаку)
- 2) нерівності $x_j \geq 0 \rightarrow$ обмеження двоїстої у вигляді $\leq$.
- 3) мінімізація $\rightarrow$ максимізація двоїстої.

$$P = 12y_1 + 2y_2$$

$$\begin{cases} y_1 + y_2 \leq 1 & (\text{для } x_1) \\ y_1 - y_2 \leq 1 & (\text{для } x_2) \\ 3y_1 + y_2 \leq 2 & (\text{для } x_3) \\ 4y_1 - y_2 \leq 3 & (\text{для } x_4) \end{cases}$$

$y_1, y_2 \in \mathbb{R}$ (довільного знаку)

④ Канонічна форма двохісної.

Додамо слобки змінні $s_1, s_2, s_3, s_4 \geq 0$ до кожного обмеження

$$\begin{cases} y_1 + y_2 + s_1 = 1 \\ y_1 - y_2 + s_2 = 1 \\ 3y_1 + y_2 + s_3 = 2 \\ 4y_1 - y_2 + s_4 = 3 \\ P - 12y_1 - 2y_2 \geq 0 \end{cases}$$

Оскільки $y_1, y_2 \in \mathbb{R}$ - замінюємо $y_i = y_i' - y_i''$, де $y_i', y_i'' \geq 0$.

Тепер, для кожного розв. зручно взяти базис із слобких змінних $s_1, \dots, s_4$, де $y_1 = y_2 = 0$.

⑤ Симплекс-таблиці. Початкова таблиця

Базис s_1, s_2, s_3, s_4 . Початковий стан. $s_i = b_i, y_1 = y_2 = 0$.

Базис.	y_1	y_2	s_1	s_2	s_3	s_4	b_i
s_1	1	1	1	0	0	0	1
s_2	1	-1	0	1	0	0	1
s_3	3	1	0	0	1	0	2
s_4	4	-1	0	0	0	1	3
P	-12	-2	0	0	0	0	0

Найбільшим за модулем від'ємним коеф у рядку P: -12 $\rightarrow$ введемо y_1 .
 $\theta = \min\{1/1, 1/1, \textcircled{2/3}, 3/4\} = 2/3 \rightarrow$ виходить s_3 . Ключовий ел: 3.

Нове ітерація (y_1 замість s_3). Діагональ s_3 нез.

Введи	y_1	y_2	s_1	s_2	s_3	s_4	b_i
s_1	0	$2/3$	1	0	$-1/3$	0	$1/3$
s_2	0	$-4/3$	0	1	$-1/3$	0	$1/3$
y_1	1	$1/3$	0	0	$1/3$	0	$4/3$
s_4	0	$\textcircled{-4/3}$	0	0	$-4/3$	1	$1/3$
P	0	2	0	0	4	0	8

Всі коефіцієнти у рядку P ≥ 0 - оптимальне досягнуто.
 $P^* = 8, y_1 = 2/3, y_2 = 0$.

Оскільки за теор. двоїстості: $L^* = P^*$, то оптимальне значення цільової функції збігається з опт. значенням двоїстої.

Відповідь:

- 1) Двоїста задача: $P^* = 8$.
- 2) Опт. план: $y_1^* = 2/3, y_2^* = 0$.
- 3) За теор. двоїстості: $L^* = P^* = 8$.